الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية

الدرس 2-6
صفحات الكتاب 62–66

فكرة الدرس: العدد **النسبي** يمكن كتابته في صورة كسر بسطه ومقامه عددان صحيحان والمقام ≠ صفر، ويشمل الأعداد العشرية **المنتهية** و**الدورية**. أما العدد **غير النسبي** مثل π و √٢ فلا يمكن كتابته كسرًا، وكلاهما أعداد حقيقية.

سأتعلّم: أميّز الأعداد النسبية وغير النسبية

- أحوّل العدد العشري الدوري إلى كسر باستخدام الجبر
- أعطي أمثلة على أعداد حقيقية من كل نوع

مفردات الدرس

العدد النسبي Rational number	**العدد غير النسبي** Irrational number	**العشري المنتهي** Terminating decimal
العشري الدوري Recurring decimal	**العدد الحقيقي** Real number	

الأعداد النسبية

- أي عدد يمكن كتابته في صورة $\frac{أ}{ب}$ حيث أ، ب عددان صحيحان و ب ≠ ٠
- تشمل: الأعداد الصحيحة، الكسور، العشرية المنتهية، العشرية الدورية.
- **عشري منتهٍ:** ٠,١٢٥ = $\frac{١}{٨}$ ، ٢,٥ = $\frac{٥}{٢}$
- **عشري دوري:** جزء يتكرر بلا توقف: $\frac{١}{٣}$ = ٠,٣٣٣٣...
- نضع نقطة فوق الرقم المتكرر أو فوق أول وآخر رقم في الجزء المتكرر.

تحويل العدد الدوري إلى كسر

١) افرض س = العدد الدوري.
٢) اضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ حسب عدد الأرقام المتكررة.
٣) اطرح المعادلتين لحذف الجزء المتكرر.
٤) اقسم وبسّط.

الأعداد غير النسبية

- لا يمكن كتابتها في صورة كسر.
- جزؤها العشري لا ينتهي ولا يتكرر.
- أمثلة: π ، √٢ ، √٣ ، √٧ ، ∛٢
- جذر العدد غير المربع الكامل عدد غير نسبي، أما √٢٥ = ٥ فنسبي.

الأعداد الحقيقية

- الأعداد الحقيقية = الأعداد النسبية ∪ الأعداد غير النسبية.
- كل عدد طبيعي عدد صحيح، وكل عدد صحيح عدد نسبي.

قواعد مهمة

- رقم واحد متكرر ⇐ اضرب في ١٠
- رقمان متكرران ⇐ اضرب في ١٠٠
- ثلاثة أرقام متكررة ⇐ اضرب في ١٠٠٠
- كل عدد عشري دوري هو عدد نسبي.

✏️ أمثلة محلولة

حوّل ٠,٤٤٤... إلى كسر

١. س = ٠,٤٤٤...

٢. ١٠س = ٤,٤٤٤...

٣. ١٠س − س: ٩س = ٤

الحل: س = $\frac{٤}{٩}$

حوّل ٠,٢٤٢٤٢٤... إلى كسر

١. س = ٠,٢٤٢٤...

٢. ١٠٠س = ٢٤,٢٤٢٤...

٣. ٩٩س = ٢٤ ⇐ س = $\frac{٢٤}{٩٩}$

الحل: $\frac{٨}{٣٣}$

هل √١٦ و √٣ نسبيان؟

١. $\frac{٤}{١}$ = ١٦ = √٤

٢. √٣ = ١,٧٣٢٠٥... لا ينتهي ولا يتكرر

الحل: √١٦ نسبي ، √٣ غير نسبي

⚠️ انتبه من الخطأ

- اعتبار π = $\frac{٢٢}{٧}$ بالضبط؛ إنها قيمة تقريبية فقط.
- اعتبار كل جذر عددًا غير نسبي (√٩ = ٣ نسبي).
- الضرب في ١٠ عندما يتكرر رقمان.

✅ أختبر نفسي

١. ٠,٦٦٦... كسرًا

٢. هل ٧^{-} نسبي؟

٣. هل √٢ نسبي؟

الإجابات: (1) $\frac{٢}{٣}$ ، (2) نعم = $\frac{-٧}{١}$ ، (3) لا